

CAN-BUS HABERLEŞME HATTI (500 kbps)			
POWERTRAIN ECU (EMS)	ABS / Electronic Stability Control ECU	BCM (GÖVDE KONTROL)	GÖSTERGE PANELİ (CLUSTER)
Bağlı Sensörler: • Gaz Pedalı Pozisyonu (TPS) • Krank Mili Hız Sensörü • Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı	Bağlı Sensörler: • Tekerlek Hız Sensörleri (FL, FR, RL, RR) • Fren Basınç Sensörü	Bağlı Sensörler: • Far Açma/Kapama Switch • Kapı Kilit Switchleri • Yağmur ve Işık Sensörü	Giriş / Ekranlar: • Hız Göstergesi (km/h) • Devir Göstergesi (RPM) • Arıza & Uyarı Lambaları • Yakıt Seviye İbresi
Bağlı Aktüatörler: • Yakıt Enjektörleri • Elektronik Gaz Kelebeği • Ateşleme Bobinleri	Bağlı Aktüatörler: • ABS Hidrolik Valfleri • ESC Pompa Motoru	Bağlı Aktüatörler: • Ön / Arka Farlar • Merkezi Kilit Motorları • Silecek Motorları	ECU Rolü: • Salt Alıcı (Consumer) • Sürücü Bilgilendirme Ekranı
CAN'e Gönderilen Sinyaller: • EngineSpeed (10 ms)	• VehicleSpeed (20 ms)	• FuelLevel (500 ms) • LowBeamStatus (100 ms)	CAN Alım Durumu: • Ağdaki tüm sinyalleri dinler

• AcceleratorPedalPos (10 ms) • EngineCoolantTemp (100 ms)	• BrakePedalStatus (20 ms)	• DoorOpenStatus (100 ms)	ve ekranda görselleştirir.
---	--	---	----------------------------

Sinyal Spesifikasyonları (docs/signals.md)

Sinyal 1: EngineSpeed

- **Kaynak ECU:** Powertrain (EMS)
- **Veri Tipi & Ölçek:** 16-bit Unsigned Integer (uint16) | Raw x 0.25 = Fiziksel Değer
- **Fiziksel Aralık & Birim:** 0 - 8000 rpm
- **Başlangıç Değeri:** 0 rpm (0x0000)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 10 ms | Timeout: 50 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0xFFFF gelirse hata bayrağı set edilir.
- **Timeout Davranışı:** 50 ms süreyle sinyal gelmezse devir ibresi 0'a çekilir ve Motor Arıza Lambası (MIL) yakılır.

Sinyal 2: VehicleSpeed

- **Kaynak ECU:** ABS / Electronic Stability Control (ESC)
- **Veri Tipi & Ölçek:** 16-bit Unsigned Integer (uint16) | Raw x 0.05625 = Fiziksel Değer
- **Fiziksel Aralık & Birim:** 0 - 250 km/h
- **Başlangıç Değeri:** 0 km/h (0x0000)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 20 ms | Timeout: 100 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0xFFFF gelirse ESC devre dışı bırakılır, ABS Arıza Lambası yakılır.
- **Timeout Davranışı:** 100 ms boyunca sinyal kesilirse hız göstergesi "---" moduna geçer.

Sinyal 3: BrakePedalStatus

- **Kaynak ECU:** Anti-lock Braking System (ABS)/ Electronic Stability Control (ESC)
- **Veri Tipi & Ölçek:** 2-bit Enum (0: Bırakıldı, 1: Basıldı, 2: Hata, 3: Geçersiz)
- **Fiziksel Aralık & Birim:** 0 - 2 | Boyutsuz

- **Başlangıç Değeri:** 0 (Bırakıldı)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 20 ms | Timeout: 100 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0x02 veya 0x03 gelirse fren lambaları güvenlik amacıyla sürekli açık tutulur.
- **Timeout Davranışı:** 100 ms veri gelmezse Cruise Control derhal iptal edilir.

Sinyal 4: AcceleratorPedalPos

- **Kaynak ECU:** Powertrain (EMS)
- **Veri Tipi & Ölçek:** 8-bit Unsigned Integer (uint8) | Raw x 0.4 = Fiziksel Değer
- **Fiziksel Aralık & Birim:** %0 - %100 | Yüzde (%)
- **Başlangıç Değeri:** %0 (0x00)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 10 ms | Timeout: 50 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0xFF durumunda araç koruma (Limp-Home) moduna geçer.
- **Timeout Davranışı:** 50 ms veri alınamazsa gaz talebi %0 (rölanti konumu) kabul edilir.

Sinyal 5: EngineCoolantTemp

- **Kaynak ECU:** Powertrain (EMS)
- **Veri Tipi & Ölçek:** 8-bit Unsigned Integer (uint8) | Raw - 40 = Fiziksel Değer
- **Fiziksel Aralık & Birim:** -40 °C ile +150 °C | °C
- **Başlangıç Değeri:** 20 °C (0x3C)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 100 ms | Timeout: 500 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0xFF gelirse motoru korumak için radyatör soğutma fanı %100 hızda çalıştırılır.
- **Timeout Davranışı:** 500 ms içinde mesaj alınamazsa göstergedeki ibre son geçerli değerde dondurulur ve fan tam güç açılır.

Sinyal 6: FuelLevel

- **Kaynak ECU:** Body Control Module (BCM)
- **Veri Tipi & Ölçek:** 8-bit Unsigned Integer (uint8) | Raw x 0.5 = Fiziksel Değer
- **Fiziksel Aralık & Birim:** %0 - %100 | Yüzde (%)
- **Başlangıç Değeri:** %50 (0x64)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 500 ms | Timeout: 2000 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0xFE veya 0xFF durumunda Düşük Yakıt Uyarısı aktif edilir.
- **Timeout Davranışı:** 2000 ms veri gelmezse yakıt gösterge ibresi minimuma indirilir ve Yakıt İkaz Lambası yakılır.

Sinyal 7: LowBeamStatus

- **Kaynak ECU:** BCM
- **Veri Tipi & Ölçek:** 2-bit Enum (0: Kapalı, 1: Açık, 2: Hata, 3: Geçersiz)
- **Fiziksel Aralık & Birim:** 0 - 2 | Boyutsuz
- **Başlangıç Değeri:** 0 (Kapalı)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 100 ms | Timeout: 500 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0x03 gelirse farlar güvenlik gereği açık konuma alınır.
- **Timeout Davranışı:** 500 ms veri gelmezse farlar açık tutulur (Fail-Safe Açık).

Sinyal 8: DoorOpenStatus

- **Kaynak ECU:** Body Control Module(BCM)
- **Veri Tipi & Ölçek:** 4-bit Bitmask (Bit 0: Sol Ön, Bit 1: Sağ Ön, Bit 2: Sol Arka, Bit 3: Sağ Arka)
- **Fiziksel Aralık & Birim:** 0 - 15 | Boyutsuz
- **Başlangıç Değeri:** 0 (Tüm Kapılar Kapalı)
- **Periyot & Timeout:** Periyot: 100 ms | Timeout: 500 ms
- **Geçersiz Değer (SNA):** 0xF durumunda Kapı Açık Uyarısı tetiklenir.
- **Timeout Davranışı:** 500 ms boyunca veri alınamazsa gösterge ekranında "Kapı Bilgisi Alınamıyor" uyarısı verilir.

ECU, Sensör ve Aktüatör İlişkisi

- **Sensör:** Fiziksel büyüklükleri (basınç, sıcaklık, hız, açı) elektriksel sinyallere dönüştürür.
- **ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi):** Sensörlerden gelen analog veya dijital verileri işleyen, üzerinde gömülü algoritmalar çalıştıran ve karar üreten mikrodenetleyici tabanlı kontrol merkezidir.
- **Aktüatör:** ECU'nun ürettiği elektriksel komutları fiziksel harekete, basınca veya ışığa dönüştüren çıkış elemanıdır (enjektörler, hidrolik valfler, röleler, motorlar).

Powertrain, ABS, BCM ve Gösterge Paneli

- **Powertrain (EMS - Engine Management System):** Motorun çalışmasını, yakıt enjeksiyonunu, ateşleme zamanlamasını yöneten yüksek öncelikli kontrol ünitesidir.
- **ABS / ESC (Fren ve Stabilite Modülü):** Tekerlek hızlarını sürekli izleyerek ani frenlemede tekerleklerin kilitlemesini önleyen ve virajlarda aracın savrulmasını engelleyen ECU'dur.
- **BCM (Body Control Module):** Aydınlatma, kapı kilitleri, cam silecekleri ve klima gibi aracın konfor ve gövde donanımlarını yönetir.
- **Gösterge Paneli (Cluster):** CAN hattından gelen hız, devir, yakıt seviyesi ve arıza bildirimlerini sürücüye gösteren görselleştirme arayüzüdür.

Araçta Birden Fazla ECU Bulunma Nedeni

Kablo Tesisatı ve Ağırlık: Sensör ve aktüatörlerin tek bir merkezi bilgisayara bağlanması yerine bölgesel ECU'lara bağlanıp CAN-bus üzerinden haberleşmesi kablo maliyetini ve ağırlığı ciddi oranda düşürür.

Fonksiyonel Güvenlik ve İzolasyon (ISO 26262): Gövde veya multimedya gibi konfor sistemlerinde oluşabilecek bir kilitlenme, ABS veya motor gibi güvenlik kritik sistemleri etkilemesini engeller.

İşlem Yüğü ve Gerçek Zamanlılık (Real-Time): Çok hızlı tepki gerektiren motor ve fren döngüleri ile daha yavaş çalışan konfor fonksiyonlarının bağımsız işlemcilerde gerçek zamanlı yürütülmesini sağlar.

Periyodik mesaj, cycle time ve timeout,

Araç içi gömülü yazılımlarda haberleşme periyodiktir.

ECU'lar veriyi belirli zaman aralıklarıyla (cycle time) sürekli gönderir yani soru sor cevap ver mantığı yoktur.

Cycle time verinin ne kadar hızlı değiştiğine göre belirlenir motor devri veya gaz pedalı çok hızlı değiştiği için 10 ms de bir basılır.

Depodaki yakıt saniyeler içinde değişmeyeceği için 500ms veya 1 sn aralıklarla basılır CAN hattı gereksiz meşgul edilmez.

Timeout alıcı ECU bir mesajı beklediği periyotta alamazsa sorun olduğunu anlar. Genellikle cycle time in 3-5 katı süre boyunca mesaj gelmezse sistem timeout hatası verir

Yazılım gereksiniminin test edilebilir olması

Net bir sayı veya olay tanımlanmalıdır Ölçülebilir bir tepki olmalıdır Tepkinin ne kadar sürede gerçekleşeceği verilmelidir.

Raw ve physical değer farkı

Raw : CAN hattı üzerinden iletilen mikrodenetleyici registerlerinde tutulan ham tam sayı değeridir.

Physical: gerçek dünyada ölçülen ve formül uygulanmış birimli büyüklüktür.

BCM: Body Control Module (Gövde Kontrol Modülü)

ABS: Anti-lock Braking System (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi)

ESC: Electronic Stability Control (Elektronik Stabilite / Denge Kontrolü)

RPM: Revolutions Per Minute (Dakika Başına Devir Sayısı)